

OTTO WIENER. - Stehende Lichtwellen und die Schwingungsrichtung polarisirten Lichtes (Ondes stationnaires de lumière et orientation de la vibration dans la lumière polarisée); Wied. Ann., t. XL, p. 203; 1890

R. Salvador Bloch

▶ **To cite this version:**

R. Salvador Bloch. OTTO WIENER. - Stehende Lichtwellen und die Schwingungsrichtung polarisirten Lichtes (Ondes stationnaires de lumière et orientation de la vibration dans la lumière polarisée); Wied. Ann., t. XL, p. 203; 1890. J. Phys. Theor. Appl., 1891, 10 (1), pp.40-44. ⟨10.1051/jphystap:018910010004001⟩. ⟨jpa-00239559⟩

HAL Id: jpa-00239559

https://hal.science/jpa-00239559v1

Submitted on 4 Feb 2008

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

OTTO WIENER. — Stehende Lichtwellen und die Schwingungsrichtung polarisirten Lichtes (Ondes stationnaires de lumière et orientation de la vibration dans la lumière polarisée); *Wied. Ann.*, t. XL, p. 203; 1890.

Dans son très beau et très remarquable travail, M. Wiener applique un procédé expérimental tout à fait nouveau à l'étude de deux questions maintes fois abordées depuis Fresnel : celle de l'orientation de la vibration lumineuse par rapport au plan de polarisation, et celle du changement de phase dans la réflexion sous l'incidence normale.

---

(1) C. BARUS, *The electrical resistance of stressed glass* (*Sill. Journ.*, t. XXXVII, p. 359; 1889). — *Journal de Physique,* 2e série, t. IX, p. 522.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018910010004001

M. Hertz a résolu la seconde question pour les ondes électrodynamiques en envisageant l'onde stationnaire produite par la superposition de l'onde réfléchie à l'onde incidente. M. Wiener s'est proposé de résoudre la question correspondante en Optique par le même procédé. Il est parvenu à obtenir l'image photographique des phénomènes d'interférence qui accompagnent la production d'une onde stationnaire de lumière.

Avant de décrire le dispositif expérimental de M. Wiener, supposons un miroir plan sur lequel tombe normalement un faisceau de lumière monochromatique. En avant du miroir, la superposition de l'onde réfléchie à l'onde directe détermine la formation de l'onde stationnaire.

Si le miroir est plan, l'amplitude est la même en tous les points d'un même plan parallèle au miroir; les nœuds se trouvent, sur une série de plans parallèles au miroir, distants entre eux de $\frac{\lambda}{2}$. Sur un plan incliné par rapport au miroir, cette série de plans parallèles tracera une série de droites parallèles équidistantes; l'écartement de deux droites consécutives est d'autant plus grand que l'angle du plan incliné avec le miroir est plus petit; pour une inclinaison suffisante, deux droites consécutives seront assez écartées pour qu'à l'œil nu on puisse les distinguer.

Si l'on suppose la pellicule sensible tendue sur ce plan incliné, le développement fera apparaître sur elle des franges alternativement claires et obscures.

Les lames de gélatine ordinairement employées en photographie ne sont pas ici utilisables : d'abord elles sont opaques; de plus, leur épaisseur se compte en centièmes de millimètre, alors que l'intervalle de deux nœuds consécutifs de l'onde stationnaire s'évalue en dix millièmes de millimètre. M. Wiener décrit dans son Mémoire le procédé fort simple qui lui donne des lames sensibles, transparentes et dont l'épaisseur est de à $\frac{1}{20}$ à $\frac{1}{40}$ de λ_D.

Dans l'expérience de M. Wiener, le miroir est une couche d'argent déposée sur une lame de verre, la pellicule sensible recouvre une autre lame. Pour donner au plan de la pellicule une inclinaison convenable par rapport au miroir, on presse les deux lames l'une contre l'autre, de manière que la couche d'air interposée présente en lumière monochromatique des franges d'interférence de $0^{mm},5$ à 2^{mm} de largeur.

On fait tomber normalement sur ce système de deux lames les rayons les plus réfrangibles du spectre de l'arc voltaïque. Après une exposition d'une à deux minutes, on peut procéder au développement. Le Mémoire de M. Wiener est accompagné de reproductions en positif, sans retouche des épreuves obtenues.

Une objection se présente aussitôt. Ces franges photographiées ne sont-elles pas simplement dues à l'interférence des rayons réfléchis sur les deux faces de la couche d'air interposée entre le miroir et la pellicule. M. Wiener fait un grand nombre d'expériences qui établissent d'une manière indubitable que l'image obtenue est bien celle des franges de l'onde stationnaire. Parmi ces expériences, je n'en citerai que deux, qui sont en quelque sorte inverses l'une de l'autre :

1° Par l'emploi d'une pellicule beaucoup plus épaisse, il cherche à photographier les franges d'interférence de la lame mince à l'exclusion des franges de l'onde stationnaire. Dans le premier phénomène, le rayon résultant de la superposition des deux interférents a sur tout son trajet la même intensité, les franges sont dues aux différences d'intensité de deux rayons voisins; elles s'imprimeront donc aussi bien sur une pellicule épaisse; au contraire, les franges de l'onde stationnaire vont disparaître, car, dans ce deuxième phénomène, le rayon résultant de la superposition des deux interférents a une intensité qui varie du maximum au minimum sur un trajet d'environ dix millièmes de millimètre. Dans ces conditions, les franges photographiées sont à peine perceptibles et cela se conçoit : ces franges, déjà très pâles, car elles sont dues à l'interférence de deux rayons très inégaux en intensité, sont encore noyées dans le flot de la lumière incidente.

2° M. Wiener a opéré dans des conditions où les franges de la lame mince ont disparu ; par l'interposition entre la pellicule et le miroir d'un liquide, le benzol, ayant sensiblement le même indice que la pellicule, il affaiblit considérablement la réflexion sur la première face de la lame mince ; les franges photographiées restent tout aussi nettes et on ne peut les attribuer, cette fois, qu'aux interférences dans l'onde stationnaire.

Nous sommes donc en possession d'un procédé nous permettant d'obtenir et de garder l'empreinte de l'état de mouvement en

avant d'une surface réfléchissante. M. Wiener se sert de cette figuration pour déterminer l'orientation de la vibration par rapport au plan de polarisation.

Faisons tomber un faisceau de lumière polarisée sur un miroir sous l'incidence de 45°. Si la vibration est parallèle au miroir, c'est-à-dire perpendiculaire au plan d'incidence, les vibrations sur l'onde réfléchie et sur l'onde incidente seront parallèles, sinon de même sens : elles pourront donc interférer; de sorte que deux rayons, l'un du faisceau incident, l'autre du faisceau réfléchi, vont se renforcer ou s'affaiblir à leur point d'intersection suivant la valeur de leur différence de marche. Donc, comme dans le cas de l'incidence normale, l'intensité du mouvement vibratoire résultant varie d'un point à l'autre avec la distance au miroir.

Au contraire, si la vibration est contenue dans le plan d'incidence, sous la même incidence de 45°, les vibrations sur l'onde réfléchie et sur l'onde incidente sont perpendiculaires, toute interférence étant impossible, l'intensité du mouvement résultant sera indépendante de la distance au miroir.

Sur la pellicule sensible inclinée par rapport au plan réfléchissant, des franges s'imprimeront dans le premier cas, rien n'apparaîtra dans le second.

Passant à l'expérience, M. Wiener obtient de très belles franges avec la lumière polarisée dans le plan d'incidence, tandis que la lumière polarisée perpendiculairement n'en donne pas la moindre trace.

La vibration lumineuse, ou tout au moins la *vibration chimiquement active,* est donc perpendiculaire au plan de polarisation, résultat en accord avec la théorie de Fresnel.

La question du changement de phase, dans la réflexion sous l'incidence normale, serait résolue, si l'on connaissait la position des nœuds et des ventres par rapport au miroir. D'après M. Wiener, il y aurait un nœud sur la surface réfléchissante. Il arrive à cette conclusion en remplaçant la lame argentée par une lentille en contact avec la pellicule sensible; il obtient des franges en forme d'anneaux : le centre des anneaux qui correspond au point de contact de la pellicule avec la lentille est noir.

Dans la réflexion normale, il se produirait donc, comme le veut la théorie de Fresnel, une inversion dans le sens de la vibration.

M. Wiener termine en envisageant ses résultats au point de vue de la théorie électromagnétique de la lumière et en rapprochant ses expériences de celles de MM. Hertz et Trouton.

M. Hertz a montré que, dans une onde stationnaire électrodynamique, les nœuds de vibration de la force électrique coïncident avec les ventres de la force magnétique. Si les deux ordres de force participaient également à l'action chimique, la reproduction photographique de l'onde stationnaire de lumière eût échoué; le succès des expériences de M. Wiener montre que l'une des deux catégories de force seule produit l'action chimique. Laquelle?

Les expériences de réflexion d'une onde lumineuse à la surface d'un milieu optiquement plus dense sont les analogues des expériences de M. Hertz sur la réflexion d'une onde électrodynamique par un mur métallique. M. Hertz a montré que, sur la surface réfléchissante, il y a un nœud de vibration électrique. Les expériences de M. Wiener indiquent alors que l'action chimique d'une onde lumineuse serait liée à l'existence des vibrations de la force électrique et non de la force magnétique.

Cette conclusion est confirmée par les expériences de M. Trouton (1), qui trouva que les vibrations électriques sont réfléchies sous toutes les incidences par un mur métallique quand les vibrations sont parallèles au mur; mais, lorsqu'elles sont contenues dans le plan d'incidence, l'extinction se produit pour une valeur particulière de l'angle d'incidence. On sait que, dans la réflexion de la lumière, il y a extinction sous l'angle de polarisation, quand le plan de polarisation est perpendiculaire au plan d'incidence; il résulterait donc des expériences de M. Trouton que les vibrations de la force électrique sont perpendiculaires au plan de polarisation. Or les expériences de M. Wiener montrent que la vibration chimiquement active est, elle aussi, perpendiculaire au plan de polarisation : elle est donc bien liée à la vibration de la force électrique.

Cette conclusion est particulièrement intéressante; c'est la première fois que, dans un phénomène d'Optique, on est conduit à distinguer entre l'action des deux forces qui interviennent dans la constitution de l'onde électrodynamique.

R. Salvador Bloch.

(1) *Nature*, t. XXXIX, p. 393.